

MISSION

디지털 기술이 인류의 안전하고 건강한 미래에 이바지하도록, 강화된 개인을 품을 새 질서의 조건을 설계한다.

㉠ 분업 시대 → 연결 시대

디지털 연결이 개인을 강화한다

분업이 인간을 역할로 쪼갰다면, 디지털은 연결로 강화한다. 강화된 개인은 판단력·실행력·파급력이 증대되어 더 많은 자유를 필요로 한다.

→

㉡ 기존 질서의 균열

민주주의·자본주의가 응답하지 못한다

산업시대 질서는 "역할 인간의 집합"을, 디지털시대 질서는 "정체성을 실현하는 강화된 개인의 연결"을 전제로 한다. 기존 질서는 후자에 응답하지 못해 위험이 현실이 된다.

→

㉢ 공동체의 재구성

새로운 사회계약이 필요하다

강화된 개인의 자유를 담아낼 새로운 경제 질서와 정치 질서 — 새로운 사회계약이 필요하다.

→

㉣ 우리의 연구

이것을 현실화한다

위협 진단, 통제 모델, 전환 경로를 연구하고 정책·공론장·국제 협력으로 끌어낸다.

㉠ 분업 시대 → 연결 시대 — 디지털 연결이 개인을 강화한다

산업 시대는 인간을 분업으로 쪼개 역할에 가두었다. 디지털 시대는 개인을 연결망으로 묶어 강화한다. 강화는 **판단력·실행력·파급력 세 영역에서 동시에** 일어난다. **판단력** — AI가 추론·전문성을 개인에게 이전해 의사·변호사·분석가가 하던 일을 누구든 할 수 있게 하고, 학위·자격증 없이도 전문가 수준 도구에 접근하며 진입장벽이 해체된다. **실행력** — 한 사람이 과거 부서 하나의 산출에 도달하며 1인 기업과 묶음 직업이 현실이 된다. **파급력** — 개인이 매스미디어급 도달 범위를 가지며 공론장의 주체가 된다.

그 결과 강화된 개인이 원하는 것은 양적 확장이 아니라 **자기 정체성의 실현**이다. '정체성을 직업에 맞추는 삶'에서 '삶을 정체성에 맞추는 삶'으로의 이동이다 — 본업을 유지하는 의사·교수·변호사가 유튜브·뉴스레터·창업을 동시에 운영하며 본업보다 큰 영향력을 얻고, 묶음 직업·1인 미디어가 과거 100명 규모 회사 수준의 영향력에 도달한다. 새 기술이 개인을 강화할 때, 강화된 개인은 이전에는 상상할 수 없던 **자유**를 요구한다 — 농업이 토지 소유의 자유를, 인쇄술이 신앙·지식 해석의 자유를, 산업화가 직업 선택과 정치 참여의 자유를 끌어냈듯, 디지털은 정체성 실현의 자유를 요구하고 있다.

㉡ 기존 질서의 균열 — 민주주의·자본주의가 응답하지 못한다

산업 시대의 질서는 **"역할 인간의 집합"**을 전제로 설계되었다. 한 직업·한 회사·한 국가에 귀속된 인간이 정치·경제·법의 기본 단위였고, 민주주의는 영토 시민의 표를, 자본주의는 임금노동자의 노동을, 법은 자연인과 법인을 단위로 작동했다. 강화된 개인이 그 틀을 넘어서면서 균열이 시작된다. 3영역의 전문가급 능력이 개인 수준으로 내려오면, 그 능력이 일으킬 피해의 규모도 개인 수준으로 내려온다. ㉠ **폭력 독점의 균열** — 무기 설계·해킹·자율무기 능력이 개인에게 이전되며 국가의 폭력 독점이 깨진다. ㉡ **권력 집중** — AI 인프라가 소수 빅테크에 집중되어 강화된 개인 위에 새 봉건 구조가 형성된다. ㉢ **공론장 붕괴** — 콘텐츠·여론 조작 능력이 보편화되어 시민의 자율 판단이 잠식된다. ㉣ **인간 존엄 위기** — 프로 계층이 축소되며 직업이 부여하던 정체성이 흔들린다. ㉤ **글로벌 질서 균열** — 능력이 국경을 넘어 확산되면서 국가 간 조율이 불가능해진다. ㉥ **지속불가능성** — AI 인프라의 전력·용수 부담이 기후 목표와 충돌한다.

과거에도 공동체의 조율 실패는 강화의 힘을 해방이 아닌 파괴로 돌렸다. 인쇄술 이후 신앙·지식의 자유 요구를 교리 안에 수용하지 못한 결과가 30년 전쟁이었고, 산업혁명이 노동·분배를 조율하지 못한 대가는 공산혁명·파시즘·두 차례 세계대전·대공황이었다. 핵 통제 레짐은 80년이 지난 지금도 미완성이다. **디지털 시대의 6위협은 모두 한 사실에서 파생된다 — 강화된 개인의 역량이 산업화 질서의 수용 한계를 넘어섰다.**

㉢ 공동체의 재구성 — 새로운 사회계약이 필요하다

강화된 개인의 자유 요구를 기존 질서가 봉합으로 막아낼 수는 없다. 6위협을 개별 사안으로 분리해 대응하는 접근은 위협의 공통 근원을 놓친다. 필요한 것은 **3영역에서 강화된 개인을 안전하게 품을 수 있는 새 공동체 질서의 설계**다. 새 질서는 세 층위의 재구성을 요구한다. **주체** — AI 에이전트와 자율 시스템에 적용할 새 법적 범주(전자인)와 책임 구조. **관계** — 강화된 개인 사이, 그리고 개인과 AI 사이의 권리·의무·책임의 재정. **질서** — 정체성 실현을 보장하는 분배 구조, 권력 집중을 견제하는 거버넌스, 국경을 넘는 조율 메커니즘.

이 재구성은 산업 시대의 사회계약 위에 무엇을 덧대는 작업이 아니라, **민주주의와 자본주의를 대체할 새 사회계약을 처음부터 다시 설계하는 작업**이다. 영토 시민의 표를 단위로 한 민주주의는 한 국가에 귀속되지 않는 강화된 개인을 대표할 수 없고, 임금노동의 기여를 분배의 기준으로 삼은 자본주의는 직업이 정체성을 보장하지 못하는 시대의 가치를 측정할 수 없다. **무엇이 민주주의를 대체하여 강화된 개인의 정치 참여를 매개할 것인가, 무엇이 자본주의를 대체하여 정체성 실현 시대의 분배를 작동시킬 것인가** — 이 두 질문이 새 사회계약의 출발점이다.

새 질서가 따라야 할 원칙은 산업 시대의 그것과 다르다. ㉠ **정체성 실현의 자유**를 기본권으로 삼고, ㉡ **강화된 개인 사이의 비대칭**(빅테크-개인, 자본-노동, 알고리즘-시민)을 견제할 분산 구조를 내장하며, ㉢ **한 직업·한 회사·한 국가의 단위를 넘어선 공동체**(도시·협동조합·디지털 이웃·세계 시민 거버넌스)가 정치·경제·법의 기본 단위로 작동하도록 한다. 본 연구의 출발점은 이 원칙들을 정식화하고, 그것이 6위협 각각에 어떻게 작동 가능한 통제 모델로 구현되는지를 시뮬레이션·외부 검증의 사이클로 검증하는 일이다.

㉣ 우리의 연구 — 이것을 현실화한다

디지털 전환과 사회변혁팀은 위 세 단계를 연구·공론화·정책 설계의 사이클로 엮어 현실화한다. **위협의 진단** — 3영역 강화가 만드는 6위협의 메커니즘과 임계점을 매핑한다. **통제 모델의 설계** — 폭력 독점·권력 집중·공론장·인간 존엄·글로벌 질서·지속가능성 각 영역에서 작동 가능한 거버넌스 안을 다중 시나리오로 비교한다. **전환 경로의 제시** — 산업 시대 질서에서 디지털 시대 질서로 이행할 단계적 경로와 한국·국제 사회의 역할을 설계한다.

연구 방식은 AI가 가능하게 한 새 사이클을 따른다. 다양한 시나리오를 동시에 검토하고, 1안·2안·3안을 비교하며, 외부 평가자에게 가안을 제출해 검증받는 반복 사이클이다. 산출물은 단일 보고서에 머물지 않는다. **이론의 정립**(단행본 Q4 2026)과 **공론화**(시민·전문가 토론, 국내외 자문단 네트워크), **실행 가능한 솔루션**(정책 제안·국제 협력 의제) — 세 축을 동시에 끌어올려 디지털 기술이 인간을 소외시키는 것이 아니라 강화된 개인들이 자발적으로 연결되어 더 높은 공공선을 실현하는 문명을 만든다.

분업 시대 → 연결 시대

분업이 인간을 역할로 쪼갰다면, 디지털은 연결로 개인을 강화한다. 판단력·실행력·파급력이 네트워크를 통해 집중되고, 강화된 개인은 더 많은 자유를 요구한다.

2.1 개인과 공동체의 변화 — 농업시대 · 산업시대 · 디지털시대

새 기술이 개인을 강화할 때마다 — 농업의 토지 소유, 인쇄술의 신앙·지식 해석, 산업의 직업 선택, 인터넷의 정보 접근 — 공동체는 그 자유 요구를 새 권리로 제도화하며 응답해 왔다. **디지털·AI 시대도 같은 패턴 위에 있다.**

시대별 개인·공동체의 동시 변화와 자유 요구의 제도화 — 새 기술이 개인을 강화하면 공동체는 새 권리로 응답해 왔다

시대	핵심 기술	개인	공동체	원하는 자유	제도화된 권리
농업시대	농업기술 · 인쇄술	생산단위: 가족·마을 정체성: 혈통·토지·신분 삶: 태어난 대로 사는 삶	중심: 마을·영주 조율: 관습·혈연·종교 위임: 신분에 내재된 지배	토지 소유·상속, 신앙·지식 해석	토지 소유권·상속권, 신앙·학문의 자유
산업시대	산업기계 · 대중미디어	생산단위: 기업·조직 정체성: 직업·직급·소속 삶: 정체성을 직업에 맞추는 삶	중심: 국가·기업 조율: 법·관료제·시장 위임: 국민의 계약적 위임	일·정치 참여, 말하고 모일 자유	직업선택권·참정권, 표현·결사·노동권
디지털시대	인터넷 · AI	생산단위: 개인+AI 정체성: 역량·관심·기여 삶: 정체성을 실현할 수 있는 삶	중심: 도시·네트워크 조율: 데이터·알고리즘·참여 위임: 미션 한정 한시 위임	스스로 삶·정체성을 설계할 자유	(미정립)

개인의 변화 — 농업시대의 개인은 가족과 마을 안에서 태어난 대로 살았다. 산업시대의 개인은 기업이라는 분업 기계의 한 조각으로 자신을 규정했고 '회사 사람'이 근대적 인간의 표준형이 되었다. 디지털시대의 개인은 AI와 결합하여 과거 조직 하나가 하던 일을 해내며, 조직 밖에서도 살아갈 이유가 생긴다.

공동체의 변화 — 농업시대의 마을·영주 중심에서 산업시대의 국민국가·기업으로, 다시 디지털시대의 도시·네트워크로 중심이 이동한다. 위임도 신분에 내재된 지배 → 국민의 계약적 위임 → 목적 달성 시 환수되는 미션 한정 한시 위임으로 바뀐다. 두 변화는 같은 동전의 양면이다.

2.2 디지털 시대 개인과 공동체의 모습

그 변화의 동력은 **디지털·AI가 개인의 판단력·실행력·파급력 세 영역을 동시에 강화한다는** 것이다. 이전 기술 혁명은 한두 영역만 강화했지만, 디지털·AI는 3영역을 동시에 끌어올린다는 점에서 결정적으로 다르다.

1. 강화된 개인

강화의 세 영역

판단력	AI가 판단·추론·전문성을 이전하고 진입장벽을 해체 — 학위 없이도 전문가 수준 도구에 접근. 예: 법률·의료·재무 자문, 비전공 개발자, 자기학습 분석가.
실행력	한 사람이 부서급 산출에 도달하고 다영역을 동시에 운용. 예: 1인 기업·믹음 작업, 의사+유튜브+창업, 변호사+리얼테크.
파급력	도달 범위 확장 — 개인이 매스미디어급 영향력으로 공론장의 주체가 된다. 예: 1인 미디어 수십만 구독, 인플루언서 캠페인.

3영역의 강화는 사회 계층을 재편한다. **판단력**은 AI 인프라를 설계하는 소수(리더 ↑)와 AI를 활용해 부서급 산출에 도달하는 다수(프로)로 갈라놓고, **실행력**은 프로 계층의 일을 자동화해 그 규모를 축소시킨다(프로 ↓). **파급력**은 누구나 매스미디어급 영향력을 가질 수 있게 해 아마추어를 폭증시킨다(아마추어 ↑). AI 접근 자체가 어려운 층은 판단력 결핍으로 격차가 질적으로 심화된다(소외).

4 계층 재편

리더 2%→5% AI 설계자. 기준·플랫폼 재정의. ← 판단력·실행력 강화로 AI 인프라 설계가 새 권력의 핵심.	프로 53%→25% AI 활용자. 직업 기반 정체성 변화. ← 실행력 강화로 AI가 전문직 일을 개인에게 이전, 진입장벽 해체.	아마추어 35%→65% AI 의존자. 인정 경로 불안정. ← 파급력 강화로 학위·자격 없이도 1인 미디어·전문가급 활동 가능.	소외 10%→5% AI 접근 불가. 격차 질적 심화. ← 판단력 결핍으로 비율은 줄지만 격차가 질적으로 깊어짐.
--	--	---	---

2. 재구성되는 공동체

공동체 변화의 3축 — 강화된 개인이 한 국가에 묶이지 않으면서, 공동체의 단위·중심·권한이 동시에 이동한다

① 도시 중심	데이터·AI·인재·창조 산업이 강소도시에 집적. 실험·정책·삶의 질 경쟁 단위가 국가 → 도시로 이동.
② 국가의 약화	사이버·플랫폼·암호화폐가 안보·사법·화폐 독점 우회. 빅테크의 조세·규제 우회가 국가 재정 근거를 흔든다.
③ 권한의 재설계	'임기 내 포괄 위임' → '꼭 필요한 만큼만, 투명하게, 목적 달성 시 자동 환수' 구조로.

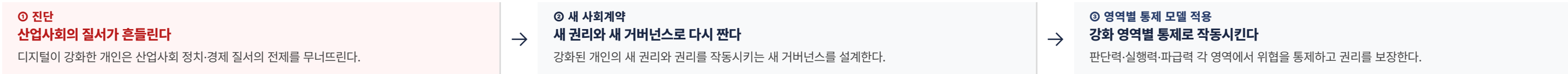
디지털 전환은 공동체 구조를 세 방향에서 동시에 바꾼다. 데이터·AI·인재 산업이 강소도시에 집적되면서 경쟁 단위가 국가에서 도시로 이동하고, 사이버·플랫폼·암호화폐가 국가의 안보·사법·화폐 독점을 우회한다. 위임의 논리도 '임기 내 포괄 위임'에서 '필요한 만큼만, 투명하게, 목적 달성 시 자동 환수'로 재설계되어야 한다.

공동체별 재균형 — 가정부터 글로벌까지, 6개 공동체 모두 산업시대 역할에서 디지털시대 역할로 재배치된다

공동체	산업시대 역할	디지털시대 재균형	강화 압력
가정	노동력 재생산	정체성 허브 · 창작·생산 단위	실행력
이웃	일상적 신뢰 · 비공식 돌봄	위기 대응 · 의식적 생활 연결	파급력·판단력
마을	복지·교육·생활 인프라	직접 조정 단위 · 실험의 규모	판단력
도시	일자리·집적 경제	삶의 질·창조 플랫폼 · 데이터 주권	실행력
국가	안보·법치·복지 독점	조건 설계자 · 도시·민간 실행 위임	판단력·파급력
글로벌	UN·국제기구 중개	AI·팬데믹·기후의 미션 한정 거버넌스	실행력·판단력

재균형의 원칙

개인이 혼자 못 하는 일에만 위임 · 위임된 권력은 투명하게 감시 · 목적을 달성하면 자동 환수 · 개인·공동체의 이익이 충돌할 때는 공공선이 기준.



① 진단 — 디지털 강화가 기존 정치·경제 질서의 전제를 무너뜨린다

강화 영역	정치 질서 타격	경제 질서 타격	
판단력	AI가 전문 지식을 누구에게나 이전	지식 노동의 비용이 0에 수렴, 전문직 소득 공식 붕괴 . AI 플랫폼 독점이 새 봉건제로.	
실행력	개인이 혼자서 조직급 산출 가능	고용 기반 복지 체계 위기. 노동=소득 연결이 끊기면 기존 사회보험·복지 구조가 흔들린다.	노동시간과 소득의 연결 붕괴 , 자동화 이익이 데이터 독점자에 집중. 1인 다중직업 시대로.
파급력	개인이 대중 매체급 영향력 확보	AI 마이크로타게팅이 공론장을 분열시키고 여론 조작이 쉬워진다 . 빅테크가 민주적 의사결정을 잠식.	기존 광고·미디어 경제 붕괴, AI 인프라 수익이 소수에 집중 .

② 새로운 권리와 새로운 거버넌스 설계 — 강화된 개인을 위한 사회계약

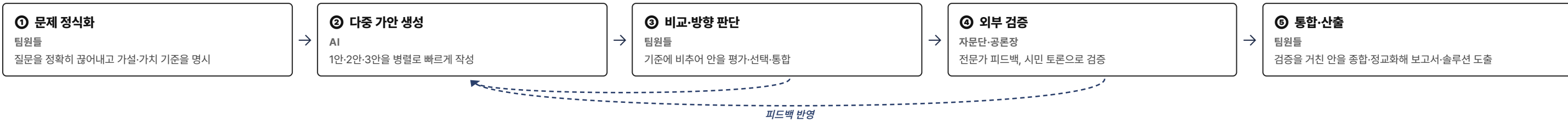
강화 영역	새 권리 — 강화된 개인이 요구하는 것	새 거버넌스 — 권리를 작동시키는 것
판단력	AI 인프라 평등 접근권 AI-연산·데이터는 공공재여야 한다. 소수 기업의 독점은 새로운 계급 고착을 낳는다. 데이터 주권과 이동권 보장 필수.	사전승인 거버넌스 의약품처럼 AI도 개발자가 안전성을 입증한 후 출시. 플랫폼 공공성을 보장하고, 위기 대응 권한은 한시적이며 해소 시 자동 소멸.
실행력	정체성 실현권 직업 하나에 묶이지 않을 권리. 돌봄·창작·학습 등 시장 바깥의 기여에도 소득과 존엄이 인정되어야 한다.	재편 완충 거버넌스 전환 인프라로 재편기 소외 계층을 지원하고, AI 이익을 환수해 디지털 배당·공공 인프라로 환류. 가정·도시·국가·세계가 한시적으로 분담하는 다층 구조.
파급력	알고리즘 자기결정권 AI의 판단에 설명을 요구하고 거부할 수 있는 권리. 정치 광고·채용 심사·신용 평가 등 자동화된 결정에서 탈출할 수 있어야 한다.	공론장 보호 거버넌스 AI 콘텐츠 출처 표시·마이크로타게팅 규제로 공론장 중립성을 보호. 국경을 넘는 패권 경쟁은 글로벌 한시 협력으로 대응.

③ 영역별 통제 모델 적용 — 강화 영역의 위협별 처방

강화 영역	긴급도	- 위협	★ 처방
판단력	진행 중	국가 폭력 독점의 균열	사전승인 거버넌스 + 글로벌 한시 협력 AI 무기·자율 살상 시스템 사전 승인, 핵 군축처럼 AI 군비 통제 체제 구축
	진행 중	AI 인프라 독점·분단화	AI 인프라 평등 접근권 + 글로벌 한시 협력 미·중 기술 패권 경쟁으로 AI 인프라가 블록화되는 흐름을 막고, 미·중·EU·개발도상국 공동 의제로 디지털 거버넌스 국제화
	중기→장기	AI 정렬·통제 실패	사전승인 거버넌스 + 글로벌 한시 협력 개발자 안전 입증·외부 검증 의무화, 확산 이전 국제 통제 체제 확보
실행력	임박	직업 대규모 재편의 충격	정체성 실현권 + 재편 완충 거버넌스 전환 지원 인프라 구축, AI 이익 환수·배당, 돌봄·창작·학습에 분배·존엄 보장
	장기	디지털 계급 고착	AI 인프라 평등 접근권 + 재편 완충 거버넌스 공공 인프라로 자원·기회 불평등 해소, 정체성 실현권으로 분배 보장
파급력	진행 중	AI 공론장 개입·허위정보 확산	알고리즘 자기결정권 + 공론장 보호 거버넌스 출처 표시·타게팅 규제·설명 요구권, 선거 관련 고위험 시스템 사전 승인
	진행 중	빅테크 플랫폼 독점·미디어 과두	AI 인프라 평등 접근권 + 공론장 보호 거버넌스 AI 인프라 공공재화로 빅테크 독점 해체, 데이터 주권·이동권 보장

사후 교정이 불가능한 AI 시대, 태재는 이론·공론·솔루션의 세 축을 동시에 끌어올려 실행 가능한 모델로 제시한다.

AI 시대의 연구 방법론 정보→지식 변환은 AI에 위임하고, 지식→지혜(방향 판단)에 인간 역량을 집중한다.



4.1 연구 목표 & 전략

최종 목표 디지털 기술이 가져오는 사회적 충격에 대응하는 구체적 해결책을 제시하고 실행 가능한 모델로 고도화한다. 최종 산출물은 단행본 출판 + 국내외 공론화 (Q4 2026) .

이론 정립 자본주의도 공산주의도 아닌 정보화 질서의 이론적 뼈대 구축	공론화 결론이 아닌 사고의 경로를 시민·전문가와 함께 걷는 과정	솔루션 설계 AI 승인 레짐·폭력 통제·공공 AI 인프라·정체성 실현권 등 구제안
--	---	---

4.2 연구 분야

A 이론적 토대 — 왜 새 사회계약인가 민주주의·자본주의가 '직업=정체성인 인간'을 전제로 한 한계를 진단. 스미스·롤스·하버마스·플라니·케인스를 AI 시대에 재해석하여 '정체성을 실현하는 강화된 개인의 연결'이라는 새 인간상의 정당성을 확립한다.
B 새 권리 — 무엇을 보장하나 강화된 개인이 요구하는 세 권리의 법적·제도적 정립. ① 정체성 실현권 (직업·소속에 묶이지 않을 권리, 돌봄·창작·학습 기여의 인정), ② AI 인프라 평등 접근권 (AI·연산·데이터의 공공재화, 데이터 주권·이동권), ③ 알고리즘 자기결정권 (설명 요구권·자동 판단 거부권).
C 새 질서 — 어떻게 작동시키나 권리를 실효화하는 작동 메커니즘. ① 다층 거버넌스 (가정·이웃·도시·국가·세계의 역할 분담), ② 공공 AI 인프라 + 디지털 배당 + 인간 존엄·공동체 재설계, ③ FDA 모델 + 한시 권력 + 글로벌 한시 협력 (LAWS·정렬 문제·미중 대타협).
D AI 안전 평가 프레임워크 — 어떻게 측정하나 새 사회계약의 측정 도구. 6위협 × 판단력·실행력·파급력 매트릭스로 FDA식 사전 승인 평가 기준 정식화. 기존 벤치마크 (HELM·AILuminate·UK AISI)가 비워둔 권력 집중·인간 존엄·글로벌 질서 영역을 채운다. UK AISI·MLCommons·GovAI·Stanford HAI 협력.

4.3 업무 분장

유호현 (팀장) 총괄 · 이론적 토대 (A) · AI 안전 평가 프레임워크 (D) 연구 전체 방향 설정, 회장님·원장님과 소통. 새 사회계약의 이론적 토대 (A) 정립, 6위협 × 판단력·실행력·파급력 평가 매트릭스 설계 (D), UK AISI·MLCommons·GovAI·Stanford HAI 협력, 단행본 편집 총괄.
김수연 이론적 토대 (A) · 새 권리 (B) 정체성 실현권의 사회·역사적 정당성 (A→B), 직업=정체성 공식을 대체할 정체성 실현권 설계, 직업 재편 충격 대응, 돌봄·학습·창작 기여 인정 구조, 공동체 재연결.
이규환 새 권리 (B) · 새 질서 (C) AI 인프라 평등 접근권·알고리즘 자기결정권의 법적 정립 (B), 다층 거버넌스·플랫폼 과두제 해체·디지털 권리 헌장 (C), AI 데이터센터 전력·용수·탄소 영향 규제.
윤준영 새 질서 (C) · AI 안전 평가 협력 (D) 글로벌 한시 협력·미중 대타협 경로 (C), LAWS·AI WMD 국제 레짐, FDA 사전 승인 체계 설계 (D 협력), Law Zero·ARIA·UK AISI 기관 네트워킹.

4.4 실행 일정

시기	실행 내용	산출물
4~5월	마스터플랜 확정 · 연구 분야별 착수 · 국내외 자문단 섭외	마스터플랜 확정본
6~8월	이론적 토대 · 새 권리 · 새 질서 · AI 안전 평가 프레임워크 병렬 연구	분야별 연구 초안 4종
9~10월	교차 검토 · 외부 전문가 피드백 · 단행본 편집 · AI 평가 프레임워크 영문 브리프 발표	종합 보고서 · 영문 브리프
11~12월	단행본 출판 · 국내 공론화 · 국제 컨퍼런스 (UK AISI·MLCommons·GovAI 협력)	단행본 + 정책 제안 + 평가 프레임워크

중기 (2027~2028)

- AI 평가 프레임워크 외부 협력 구현 (MLCommons·UK AISI)
- 연구 보고서 국제판·해외 학술지 게재

장기 (2029~)

- 디지털 권리 헌장 초안·국제 협약 참여
- 미중 합의 경로 제시 및 중재